

2024 年上半年系统分析师 68 道高频真题

1、企业信息化规划是一项长期而艰巨的任务，是融合企业战略、管理规划、业务流程重组等内容的综合规划活动。其中（ ）战略规划是评价企业现状，选择和确定企业的总体和长远目标，制定和抉择实现目标的行动方案；（ ）战略规划关注的是如何通过信息系统来支撑业务流程的运作，进而实现企业的关键业务目标；（ ）战略规划对支撑信息系统运行的硬件、软件、支撑环境等进行具体的规划。

问题 1：

- A、信息资源
- B、企业
- C、企业行动
- D、业务

问题 2：

- A、信息系统
- B、企业技术
- C、业务流程
- D、业务指标

问题 3：

- A、信息资源
- B、信息系统
- C、信息技术
- D、信息环境

试题答案：

第 1 题：B

第 2 题：A

第 3 题：C

2、在企业信息系统中，客户关系管理系统将客户看作是企业的一项重要资产，其关键内容是（ ），供应链管理系统是企业通过改善上、下游供应链关系，整合和优化企业的（ ）；产品数据管理系统可以帮助企业实现对与企业产品相关的（ ）进行集成和管理；知识管理系统是对企业有价值的信息进行管理，其中，（ ）使知识能在企业内传播和分享，使得知识产生有效的流动。

问题 1：

- A、客户价值管理
- B、市场营销

C、客户资料库

D、客户服务

问题 2:

A、信息流、物流和资金流

B、商务流、物流和资金流

C、信息流、商务流和信用流

D、商务流、物流和人员流

问题 3:

A、配置、文档和辅助设计文件

B、数据、开发过程以及使用者

C、产品数据、产品结构和配置

D、工作流、产品视图和客户

问题 4

A、知识生成工具

B、知识编码工具

C、知识转移工具

D、知识发布工具

试题答案:

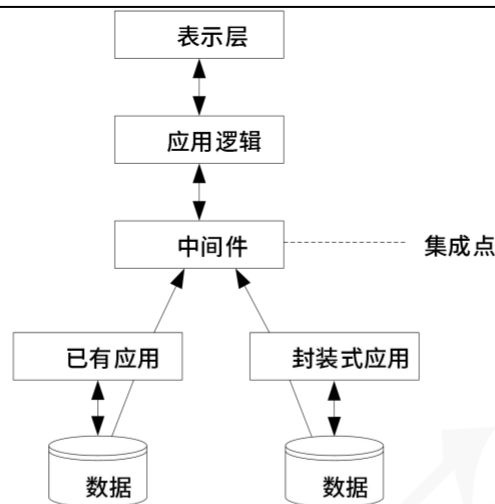
第 1 题: D

第 2 题: A

第 3 题: B

第 4 题: C

3、EAI（企业应用集成）可以包括表示集成、数据集成、控制集成和业务流程集成等多个层次和方面，下图所表示的是（ ），适合于使用这种集成方式的情况是（ ）



问题 1:

- A、表示集成
- B、数据集成
- C、控制集成
- D、业务流程集成

问题 2:

- A、要对多种信息源产生的数据进行综合分析和决策
- B、为用户提供一个看上去统一，但是由多个系统组成的应用系统
- C、在现有的基于终端的应用系统上配置基于 PC 的用户界面
- D、当只有可能在显示界面上实现集成时

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: A

4、商业智能(BI)主要关注如何从业务数据中提取有用的信息，然后根据这些信息采取相应的行动，其核心是构建（ ）。BI 系统的处理流程主要包括 4 个阶段，其中（ ）阶段主要包括数据的抽取(extraction)、转换(transformation) 和加载(load) 三个步骤（即 ETL 过程）；（ ）阶段不仅需要进行数据汇总/聚集，同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等海量数据分析功能。

问题 1:

- A、ER 模型
- B、消息中心
- C、数据仓库
- D、业务模型

问题 2:

- A、数据预处理
- B、数据预加载
- C、数据前处理
- D、数据后处理

问题 3:

- A、业务流程分析
- B、OLTP
- C、OLAP
- D、数据清洗

试题答案:

第 1 题: C

第 2 题: A

第 3 题: C

5、以下关于敏捷开发原则的叙述中，错误的是（ ）。

- A、强调通过尽早地、持续地交付有价值的软件来使客户满意
- B、经常交付可以工作的软件，但是每次都必须交付具有完整功能的系统
- C、在团队内部，最具有效果并富有效率的信息传递方法是面对面的交谈
- D、强调应对需求的持续变更，即使在项目后期也可灵活应对需求变更

试题答案: B

6、某软件公司欲开发一个人力资源管理系统，客户在开发初期对系统的功能并不清楚，但明确表示随着人力资源管理体系的逐步完善，需要对软件功能进行不断调整。针对这种情况，采用（ ）开发模型比较合适。

- A、瀑布式
- B、喷泉
- C、增量
- D、螺旋

试题答案: C

7、系统规划是信息系统生命周期的第一个阶段。以下（ ）活动，属于系统规划阶段的主要工作。系统规

划最终完成后，通常会形成（ ），作为系统建设的正式依据。

问题 1：

- A、对现有系统的代码进行逆向工程
- B、对新系统进行需求分析，形成需求规格说明书
- C、对子系统进行概要设计
- D、拟定系统的实施方案

问题 2：

- A、系统设计文档
- B、系统设计任务书
- C、系统可行性分析报告
- D、系统需求规格说明书

试题答案：

第 1 题：D

第 2 题：B

8、面向服务的开发方法有三个主要的抽象级别：操作、服务和业务流程。以下关于操作、服务和业务流程的叙述中，正确的是（ ）。

- A、位于最高层的操作代表单个逻辑单元的事物
- B、服务的执行通常会导致读、写或修改一个或多个持久性数据
- C、业务流程代表操作的逻辑分组
- D、服务的操作具有特定的结构化接口，并且返回结构化的响应

试题答案：D

9、在软件逆向工程的相关概念中，（ ）是指在同一抽象级别上转换系统描述形式。（ ）是指在逆向工程所获得信息的基础上，修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本。

问题 1：

- A、设计恢复
- B、正向工程
- C、设计重构
- D、重构

问题 2：

- A、设计重构

B、双向工程

C、再工程

D、重构

试题答案：

第 1 题：D

第 2 题：C

10、下列活动，（ ）不属于需求开发活动的范畴。

A、根据系统需求识别和确认系统功能

B、将所收集的用户需求编写成文档和模型

C、针对系统特点，考虑并确定系统开发平台与程序设计语言

D、了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求

试题答案：C

11、详细调查的目标是获取企业业务处理的方法，深入了解系统的处理流程，确定用户需求。详细调查强调科学合理，根据欲获取信息的不同，调查方法也各不相同。若想获取用户对系统的想法和建议等定性特征，则（ ）方法比较合适；若想获取系统某些较为复杂的流程和操作过程，则（ ）方法比较合适。

问题 1：

A、抽样调查

B、阅读历史文档

C、开调查会

D、现场观摩

问题 2：

A、抽样调查

B、阅读历史文档

C、开调查会

D、现场观摩

试题答案：

第 1 题：C

第 2 题：D

12、UML2.0 所包含的图中，（ ）描述由模型本身分解而成的组织单元，以及它们之间的依赖关系。

- A、组合结构图
- B、包图
- C、部署图
- D、构件图

试题答案：B

13、在面向对象系统中，有两个类存在整体与部分的关系，如果部分可能同时属于多个整体，则两者之间的关系称为（ ）；如果部分和整体具有统一的生命周期，则两者之间的关系称为（ ）。

问题 1：

- A、聚合关系
- B、依赖关系
- C、泛化关系
- D、组合关系

问题 2：

- A、聚合关系
- B、依赖关系
- C、泛化关系
- D、组合关系

试题答案：

第 1 题：A

第 2 题：D

14、UML 通过五个视图来定义系统架构，（ ）表示了设计模型中在架构方面具有重要意义的类、子系统、包和用例实现的子集。

- A、逻辑视图
- B、用例视图
- C、进程视图
- D、部署视图

试题答案：A

15、系统设计是根据系统分析的结果，完成系统的构建过程。其中，（ ）是为各个具体任务选择适当的技术手段和处理流程；（ ）的主要任务是将系统的功能需求分配给软件模块，确定每个模块的功能和调

用关系，形成软件的（ ）。

问题 1：

- A、详细设计
- B、架构设计
- C、概要结构设计
- D、功能设计

问题 2：

- A、详细设计
- B、架构设计
- C、概要结构设计
- D、模块设计

问题 3：

- A、用例图
- B、模块结构图
- C、系统部署图
- D、类图

试题答案：

第 1 题：A

第 2 题：C

第 3 题：B

16、界面是系统与用户交互的最直接的层面。Theo Mandel 博士提出了著名的人机交互“黄金三原则”，包括保持界面一致、减轻用户的记忆负担和（ ）。

- A、遵循用户认知理解
- B、降低用户培训成本
- C、置于用户控制之下
- D、注意资源协调方式

试题答案：C

17、工作流参考模型（Workflow Reference Model, WRM）包含 6 个基本模块，其中，（ ）是工作流管理系统的核心模块，它的功能包括创建和管理流程定义，创建、管理和执行流程实例。（ ）可以通过图形方式把复杂的流程定义显示出来并加以操作。

问题 1:

- A、 workflow 执行服务
- B、 workflow 引擎
- C、 流程定义工具
- D、 调用应用

问题 2:

- A、 客户端应用
- B、 workflow 引擎
- C、 流程定义工具
- D、 管理监控工具

试题答案:

第 1 题: A

第 2 题: C

18、耦合表示模块之间联系的程度。模块的耦合类型通常可分为 7 种。其中，一组模块通过参数表传递记录信息属于（ ）。一个模块可直接访问另一个模块的内部数据属于（ ）。（ ）表示模块之间的关联程度最高。

问题 1:

- A、 内容耦合
- B、 标记耦合
- C、 数据耦合
- D、 控制耦合

问题 2:

- A、 内容耦合
- B、 标记耦合
- C、 数据耦合
- D、 控制耦合

问题 3:

- A、 内容耦合
- B、 标记耦合
- C、 数据耦合
- D、 控制耦合

试题答案：

第 1 题：B

第 2 题：A

第 3 题：A

19、内聚表示模块内部各部件之间的联系程度，（ ）是系统内聚度从高到低的排序。

- A、通信内聚、瞬时内聚、过程内聚、逻辑内聚
- B、功能内聚、瞬时内聚、顺序内聚、逻辑内聚
- C、功能内聚、顺序内聚、瞬时内聚、逻辑内聚
- D、功能内聚、瞬时内聚、过程内聚、逻辑内聚

试题答案：C

20、软件架构评估是软件设计阶段最重要的活动之一，目前存在多种软件架构评估方式，其中，其中架构权衡分析法(Architecture Trade off Analysis Method, ATAM)属于基于()的方式,在该方法的架构评估中,()是解释或描述项目干系人怎样引发与系统的交互部分。

问题 1：

- A、场景
- B、度量
- C、仿真
- D、调查问卷

问题 2：

- A、环境
- B、刺激
- C、响应
- D、制品

试题答案：

第 1 题：A

第 2 题：B

21、某项目有 8 个作业 A~H，每个作业的紧前作业、所需天数和所需人数见下表。由于整个项目团队总共只有 9 人，各个作业都必须连续进行，中途不能停止，因此需要适当安排施工方案，使该项目能尽快在（ ）内完工。在该方案中，作业 A 应安排在（ ）内进行。

作业	A	B	C	D	E	F	G	H
紧前作业	-	-	-	-	C	B,E	D	F,G
所需天数	3	1	2	2	2	3	2	3
所需人数	7	8	5	4	1	1	7	6

问题 1:

- A、10 天
- B、11 天
- C、12 天
- D、13 天

问题 2:

- A、第 3~5 天
- B、第 4~6 天
- C、第 5~7 天
- D、第 6~8 天

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: D

22、软件能力成熟度模型提供了一个软件能力成熟度的框架，它将软件过程改进的步骤组织成 5 个成熟度等级。其中，软件过程已建立了基本的项目管理过程，可用于对成本、进度和功能特性进行跟踪，说明软件已达到（ ）成熟度等级。

- A、已定义级
- B、优化级
- C、已管理级
- D、可重复级

试题答案: D

23、遵守面向对象设计原则可以有效地提高系统的复用性和可维护性。应用（ ）原则可扩展已有的系统，并为之提供新的行为；（ ）原则建议在面向对象程序设计中，应尽量针对接口编程，而不是针对实现编程。

问题 1:

- A、开闭

- B、里氏替换
- C、依赖倒置
- D、接口隔离

问题 2:

- A、里氏替换
- B、依赖倒置
- C、接口隔离
- D、最小知识

试题答案:

第 1 题: A

第 2 题: B

24、流水线技术是通过并行硬件来提高系统性能的常用方法。对于一个 k 段流水线，假设其各段的执行时间均相等（设为 t ），输入到流水线中的任务是连续的理想情况下，完成 n 个连续任务需要的总时间为（ ）。若某流水线浮点加法运算器分为 5 段，所需要的时间分别是 $6ns$ 、 $7ns$ 、 $8ns$ 、 $9ns$ 和 $6ns$ ，则其最大加速比为（ ）。

问题 1:

- A、 nkt
- B、 $(k+n-1)t$
- C、 $(n-k)kt$
- D、 $(k+n+1)t$

问题 2:

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: A

25、在计算机系统中，若一个存储单元被访问，这个存储单元有可能很快会再被访问，该特性被称为（ ）；这个存储单元及其邻近的存储单元有可能很快会再被访问，该特性被称为（ ）。

问题 1:

- A、程序局部性
- B、空间局部性
- C、时间局部性
- D、数据局部性

问题 2:

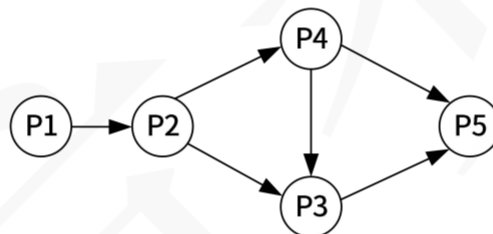
- A、程序局部性
- B、空间局部性
- C、时间局部性
- D、数据局部性

试题答案:

第 1 题: C

第 2 题: B

26、进程 P1、P2、P3、P4、P5 的前趋关系图如下所示:



若用 PV 操作控制这 5 个进程的同步与互斥，程序如下:

```

begin
S1,S2,S3,S4,S5,S6:semaphore; //定义信号量
S1:=0;S2:=0;S3:=0;S4:=0;S5:=0;S6:=0;
Cobegin

```

Process P1	Process P2	Process P3	Process P4	Process P5
Begin	Begin	Begin	Begin	Begin
P1执行;	a ;	c ;	e ;	P(S5);
V(S1);	P2执行;	P3执行;	P4执行;	P(S6);
	b ;	d ;	f ;	P5执行;
end;	end;	end;	end;	end;
Coend;				
end.				

程序中空 a 和空 b 处应分别为 ()，空 c 和空 d 处应分别为 ()；空 e 和空 f 处应分别为 ()。

问题 1:

- A、V (S1) 和 V (S2) V (S3)
- B、P (S1) 和 V (S2) V (S3)
- C、P (S1) 和 P (S2) V (S3)
- D、P (S1) 和 P (S2) P (S3)

问题 2:

- A、V (S2) V (S4) 和 V (S5)
- B、P (S2) V (S4) 和 V (S5)
- C、P (S2) P (S4) 和 V (S5)
- D、P (S2) V (S4) 和 P (S5)

问题 3:

- A、V (S3) 和 V (S4) V (S6)
- B、P (S3) 和 V (S4) V (S6)
- C、P (S3) 和 P (S4) V (S6)
- D、P (S3) 和 V (S4) P (S6)

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: C

第 3 题: B

27、进程 P 有 6 个页面，页号分别为 0~5，页面大小为 4K，页面变换表如下所示。表中状态位等于 1 和 0 分别表示页面在内存和不在内存。假设系统给进程 P 分配了 4 个存储块，进程 P 要访问的逻辑地址为十六进制 1165H，那么该地址经过变换后，其物理地址应为十六进制（ ）；如果进程 P 要访问的页面 4 不在内存，那么应该淘汰页号为（ ）的页面。

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	2	1	1	0
1	3	1	1	1
2	5	1	1	0
3	-	0	0	0
4	-	0	0	0
5	6	1	0	1

问题 1:

- A、1165H
B、3165H
C、5165H
D、6165H

问题 2:

- A、0
B、1
C、2
D、5

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: D

28、某文件管理系统在磁盘上建立了位示图(bitmap)，记录磁盘的使用情况。若计算机系统的字长为 32 位(注:每位可以表示一个物理块“使用”还是“未用”的情况)，若磁盘的容量为 400GB，物理块的大小为 4MB，那么位示图的大小需要()个字。

- A、256
B、1024
C、3200
D、4098

试题答案: C

29、假设计算机系统中三类互斥资源 R_1 、 R_2 和 R_3 可用资源数分别为 9、5 和 3，若在 T_0 时刻系统中有 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 、 P_5 五个进程，这些进程对资源的最大需求量和已分配资源数如下表所示。在 T_0 时刻系统剩余的可用资源数分别为()。如果进程按()序列执行，那么系统状态是安全的。

资源 进程	最大需求量			已分配资源数		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	6	1	1	2	1	0
P_2	3	2	0	2	1	0
P_3	4	3	1	1	1	1
P_4	3	3	2	1	1	1
P_5	2	1	1	1	1	0

问题 1:

- A、1、1 和 0
- B、1、1 和 1
- C、2、1 和 0
- D、2、0 和 1

问题 2:

- A、 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5 \rightarrow P_3$
- B、 $P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_5 \rightarrow P_3$
- C、 $P_5 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_3 \rightarrow P_1$
- D、 $P_5 \rightarrow P_1 \rightarrow P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3$

试题答案:

第 1 题: D

第 2 题: C

30、在数据库系统中，数据库的视图、基本表和存储文件的结构分别与（ ）对应；数据的物理独立性和数据的逻辑独立性是分别通过修改（ ）来完成的。

问题 1:

- A、模式、外模式、内模式
- B、模式、内模式、外模式
- C、外模式、模式、内模式
- D、外模式、内模式、模式

问题 2:

- A、模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像
- B、外模式与内模式之间的映像、外模式与模式之间的映像
- C、外模式与模式之间的映像、模式与内模式之间的映像
- D、外模式与内模式之间的映像、模式与内模式之间的映像

试题答案:

第 1 题: C

第 2 题: A

31、给定关系 $R(A, B, C, D)$ 和关系 $S(C, D, E)$ ，对其进行自然连接运算 $R \bowtie S$ 后的属性列为（ ）个；与 $\sigma_{R.B > S.E} (R \bowtie S)$ 等价的关系代数表达式为（ ）。

问题 1:

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

问题 2:

- A、 $\sigma_{2>7}(R \times S)$
- B、 $\pi_{1,2,3,4,7}(\sigma_{'2' > '7' \wedge 3=5 \wedge 4=6}(R \times S))$
- C、 $\sigma_{'2' > '7'}(R \times S)$
- D、 $\pi_{1,2,3,4,7}(\sigma_{2>7 \wedge 3=5 \wedge 4=6}(R \times S))$

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: D

32、设有员工实体 Employee（员工号，姓名，性别，年龄，电话，家庭住址，家庭成员，关系，联系电话）。其中，“家庭住址”包括邮编、省、市、街道信息；“家庭成员，关系，联系电话”分别记录了员工亲属的姓名、与员工的关系以及联系电话，且一个员工允许有多个家庭成员。

员工实体 Employee 的主键为（ ）；该关系属于（ ）；为使数据库模式设计更合理，对于员工关系模式 Employee（ ）。

问题 1:

- A、员工号
- B、员工号，家庭成员
- C、姓名
- D、姓名，家庭成员

问题 2:

- A、2NF，无冗余，无插入异常和删除异常
- B、2NF，无冗余，但存在插入异常和删除异常
- C、1NF，存在冗余，但不存在修改操作的不一致
- D、1NF，存在冗余和修改操作的不一致，以及插入异常和删除异常

问题 3:

- A、只允许记录一个亲属的姓名、与员工的关系以及联系电话
- B、可以不作任何处理，因为该关系模式达到了 3NF

C、增加多个家庭成员、关系及联系电话字段

D、应该将家庭成员、关系及联系电话加上员工号作为一个独立的模式

试题答案：

第 1 题：B

第 2 题：D

第 3 题：D

33、给定关系模式 $R(A_1, A_2, A_3, A_4)$ ， R 上的函数依赖集 $F=\{A_1A_3 \rightarrow A_2, A_2 \rightarrow A_3\}$ ，则 R ()。若将 R 分解为 $p=\{(A_1, A_2), (A_1, A_3)\}$ ，那么该分解 ()。

问题 1：

A、有一个候选关键字 A_1A_3

B、有一个候选关键字 $A_1A_2A_3$

C、有两个候选关键字 $A_1A_3A_4$ 和 $A_1A_2A_4$

D、有三个候选关键字 A_1A_2 、 A_1A_3 和 A_1A_4

问题 2：

A、是无损连接的

B、是保持函数依赖的

C、既是无损连接又保持函数依赖

D、既是有损连接又不保持函数依赖

试题答案：

第 1 题：C

第 2 题：D

34、若某企业信息系统的用户人员分为三类：录入、处理和查询，那么用户权限管理的方案适合采用 ()。

A、针对所有人员建立用户名并授权

B、建立用户角色并授权

C、建立每类人员的视图并授权给每个人

D、对关系进行分解，每类人员对应一组关系

试题答案：B

35、在数据库设计的需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计和物理结构设计的四个阶段中，基本 E-R 图是 ()；数据库逻辑结构设计阶段的主要工作步骤依次为 ()。

问题 1:

- A、需求分析阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
- B、逻辑结构设计阶段形成的文档，并作为概念结构设计阶段的设计依据
- C、概念结构设计阶段形成的文档，并作为逻辑结构设计阶段的设计依据
- D、概念结构设计阶段形成的文档，并作为物理设计阶段的设计依据

问题 2:

- A、关系规范化→转换为数据模型→模式优化→设计用户模式
- B、转换为数据模型→关系规范化→模式优化→设计用户模式
- C、模式优化→设计用户模式→关系规范化→转换为数据模型
- D、设计用户模式→模式优化→关系规范化→转换为数据模型

试题答案:

第 1 题:C

第 2 题:B

36、给定关系模式 $R<U,F>$ ，其中 U 为属性集， F 是 U 上的一组函数依赖，那么 Armstrong 公理系统的增广律是指（ ）。

- A、若 $X \rightarrow Y$ ， $X \rightarrow Z$ ，则 $X \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵
- B、若 $X \rightarrow Y$ ， $WY \rightarrow Z$ ，则 $XW \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵
- C、若 $X \rightarrow Y$ ， $Y \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵，则 $X \rightarrow Z$ 为 F 所蕴涵
- D、若 $X \rightarrow Y$ 为 F 所蕴涵，且 $Z \subseteq U$ ，则 $XZ \rightarrow YZ$ 为 F 所蕴涵

试题答案: D

37、某企业信息系统采用分布式数据库系统，该系统中“每节点对本地数据都能独立管理”和“当某一场地故障时，系统可以使用其他场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪”分别称为分布式数据库的（ ）。

- A、共享性和分布性
- B、自治性和分布性
- C、自治性和可用性
- D、分布性和可用性

试题答案: C

38、分布式数据库系统中的两阶段提交协议（Two Phase Commit Protocol, 2PC 协议）包含协调者和参与者，通常有如下操作指令。满足 2PC 的正常序列是（ ）。

- ①协调者向参与者发 prepare 消息
- ②参与者向协调者发回 ready 消息
- ③参与者向协调者发回 abort 消息
- ④协调者向参与者发 commit 消息
- ⑤协调者向参与者发 rollback 消息

- A、①②④
- B、①②⑤
- C、②③④
- D、②③⑤

试题答案：A

39、如果在网络的入口处通过设置 ACL 封锁了 TCP 和 UDP 端口 21、23 和 25，则能够访问该网络的应用是（ ）。

- A、FTP
- B、DNS
- C、SMTP
- D、Telnet

试题答案：B

40、假如有 3 块 80T 的硬盘，采用 RAID5 的容量是（ ）。

- A、40T
- B、80T
- C、160T
- D、240T

试题答案：C

41、IP 地址 10.10.33.66 /16 的网络地址是（ ）。

- A、10.10.0.0
- B、10.0.0.0
- C、10.10.33.0
- D、10.10.33.1

试题答案：A

42、某公司的员工区域使用的 IP 地址段是 172.16.133.128/23,该地址段中最多能够容纳的主机数量是()台。

- A、254
- B、510
- C、1022
- D、2046

试题答案：B

43、客户端采用 ping 命令检测网络连接故障时，可以 ping 通 127.0.0.1 及本机的 IP 地址，但无法 ping 通同一网段内其他工作正常的计算机的 IP 地址。该客户端的故障可能是()。

- A、TCP/IP 协议不能正常工作
- B、本机网卡不能正常工作
- C、本机网络线路故障
- D、本机 DNS 服务器地址设置错误

试题答案：C

44、以下用于在网络应用层和传输层之间提供加密方案的协议是()。

- A、PGP
- B、SSL
- C、IPSec
- D、DES

试题答案：B

45、非对称加密算法中，加密和解密使用不同的密钥，下面的加密算法中()属于非对称加密算法。若甲、乙采用非对称密钥体系进行保密通信，甲用乙的公钥加密数据文件，乙使用()来对数据文件进行解密。

问题 1:

- A、AES
- B、RSA
- C、IDEA
- D、DES

问题 2:

- A、甲的公钥
- B、甲的私钥
- C、乙的公钥
- D、乙的私钥

试题答案:

第 1 题: B

第 2 题: D

46、假定用户 A、B 分别在 I_1 和 I_2 两个 CA 处取得了各自的证书, () 是 A、B 互信的必要条件。

- A、A、B 互换私钥
- B、A、B 互换公钥
- C、 I_1 、 I_2 互换私钥
- D、 I_1 、 I_2 互换公钥

试题答案: D

47、信息系统的安全是一个复杂的综合体, 涉及系统的方方面面, 其中 () 是指保护计算机设备、设施和其他媒体免遭地震、水灾、火灾、有害气体和其他环境事故 (例如, 电磁辐射等) 破坏的措施和过程。

() 是计算机信息系统安全的重要环节, 其实质是保证系统的正常运行, 不因偶然的或恶意的侵扰而遭到破坏, 使系统可靠、连续地运行, 服务不被中断。

问题 1:

- A、信息安全
- B、人员安全
- C、运行安全
- D、实体安全

问题 2:

- A、信息安全
- B、人员安全
- C、运行安全
- D、实体安全

试题答案:

第 1 题: D

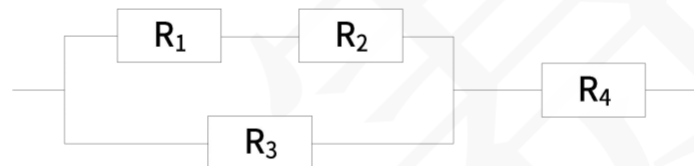
第 2 题:C

48、区块链是按照时间顺序，将数据区块以顺序相连的方式组合成的链式数据结构，是以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。以下选项中() 不是区块链具有的特征。

- A、去中心化
- B、开放性
- C、依赖性
- D、匿名性

试题答案：C

49、某计算机系统的可靠性结构如下图所示，若所构成系统的每个部件的可靠度分别为 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 ，则该系统的可靠度为 ()。



- A、 $(1 - (R_1 + R_2) R_3) + R_4$
- B、 $(1 - (1 - R_1 R_2) (1 - R_3)) R_4$
- C、 $(1 - R_1 R_2) (1 - R_3) R_4$
- D、 $(1 - R_1) (1 - R_2) R_3 (1 - R_4)$

试题答案：B

50、若计算机采用 CRC 进行差错校验，生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$ ，信息字为 10110，则 CRC 校验码是 ()。

- A、0000
- B、0100
- C、0010
- D、1111

试题答案：D

51、RISC（精简指令系统计算机）的技术思想是当代计算机设计的基础技术之一，() 不是 RISC 的特点。

- A、指令长度固定，指令种类尽量少

- B、增加寄存器数目，以减少访存次数
- C、寻址方式丰富，指令功能尽可能强
- D、用硬布线电路实现指令解码，以尽快对指令译码

试题答案：C

52、计算机系统的性能一般包括两个大的方面。一个方面是它的（ ），也就是计算机系统能正常工作的时间，其指标可以是能够持续工作的时间长度，也可以是在一段时间内，能正常工作的时间所占的百分比；另一个方面是处理能力，这又可分为三类指标，第一类指标是吞吐率，第二类指标是响应时间，第三类指标是（ ），即在给定时间区间中，各种部件被使用的时间与整个时间之比。

问题 1：

- A、可用性
- B、安全性
- C、健壮性
- D、可伸缩性

问题 2：

- A、可靠性
- B、资源利用率
- C、系统负载
- D、吞吐量

试题答案：

第 1 题：A

第 2 题：B

53、计算机系统性能评估中，（ ）考虑了各类指令在程序中所占的比例。（ ）考虑了诸如 I/O 结构、操作系统、编译程序的效率对系统性能的影响，可以较为准确评估计算机系统的实际性能。

问题 1：

- A、时钟频率法
- B、等效指令速度法
- C、综合理论性能法
- D、基准程序法

问题 2：

- A、时钟频率法

- B、等效指令速度法
- C、综合理论性能法
- D、基准程序法

试题答案：

第 1 题：B

第 2 题：D

54、“从减少成本和缩短研发周期考虑，要求嵌入式操作系统能运行在不同的微处理器平台上，能针对硬件变化进行结构与功能上的配置。”是属于嵌入式操作系统（ ）特点。

- A、可定制
- B、实时性
- C、可靠性
- D、易移植性

试题答案：A

55、嵌入式系统已被广泛应用到各行各业。嵌入式系统是一个内置于设备中，对设备的各种传感器进行管理与控制的系统。通常，根据系统对时间的敏感程度可将嵌入式系统划分为（ ）两种，而实时系统又可分为强实时（Hard Real-Time）系统和弱实时（Weak Real-Time）系统；如果从安全性要求看，嵌入式系统还可分为（ ）。

问题 1：

- A、嵌入式系统和嵌入式实时系统
- B、控制系统和业务系统
- C、安全攸关系统和非安全攸关系统
- D、CPS 系统和非 CPS 系统

问题 2：

- A、高可靠系统和高安全系统
- B、实时系统和强实时系统
- C、安全攸关系统和非安全攸关系统
- D、网络系统和分布式系统

试题答案：

第 1 题：A

第 2 题：C

56、计算机软件著作权的保护对象是指（ ）。

- A、软件开发思想与设计方案
- B、软件开发著者
- C、计算机程序及其文档
- D、软件著作权权利人

试题答案：C

57、著作权中，（ ）的保护期不受限制。

- A、发表权
- B、发行权
- C、署名权
- D、展览权

试题答案：C

58、王某原是 M 软件公司的项目经理，未与 M 软件公司签订劳动合同及相应的保密协议。王某离职后受聘于 L 软件公司，先后将其在 M 软件公司任职期间掌握的软件开发思想、处理过程及客户信息等用于 L 软件公司的开发与管理活动，提高了 L 软件公司的经济效益。王某行为（ ）。

- A、侵犯了 M 软件公司的软件著作权
- B、侵犯了 M 软件公司的商业秘密权
- C、既侵犯 M 软件公司的软件著作权，也侵犯 M 软件公司的商业秘密权
- D、既未侵犯 M 软件公司的软件著作权，也未侵犯 M 软件公司的商业秘密权

试题答案：D

59、下列关于计算机程序的智力成果中，能取得专利权的是（ ）。

- A、计算机程序代码
- B、计算机游戏的规则和方法
- C、计算机程序算法
- D、用于控制测试过程的程序

试题答案：C

60、在软件使用许可中，按照被许可使用权排他性强弱的不同，可分为独占使用许可、（ ）。

- A、排他使用许可和多用户许可
- B、排他使用许可和普通使用许可
- C、专有许可和普通使用许可
- D、专有许可和多用户许可

试题答案：B

61、以下关于知识产权特点的说法中，错误的是（ ）。

- A、无形性，知识产权是一种没有形体的精神财富
- B、地域性，知识产权具有严格的地域性特点
- C、时间性，知识产权具有法定的保护期限
- D、双重性，知识产权都具有财产权和人身权属性

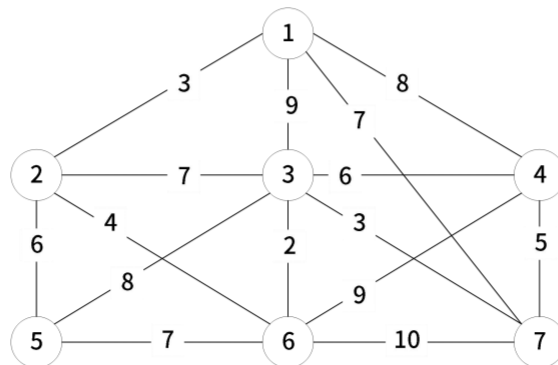
试题答案：D

62、根据历史数据和理论推导可知，某应用中，随机变量 s 的分布密度函数为 $f(x) = 3x^2$ ， $(0 < x < 1)$ 。这意味着，当 Δx 充分小时，随机变量 s 落在区间 $(x, x + \Delta x)$ 内的概率约等于 $f(x)\Delta x$ 。为此，开发该应用的仿真系统时，可用（ ）来模拟该随机变量，其中， $r1, r2, r3, \dots$ 为计算机逐个产生的、均匀分布在 $(0, 1)$ 区间内的互相独立的伪随机数。

- A、 $\max(r1, r2, r3)$
- B、 $\min(r1, r2, r3)$
- C、 $r1 * r2 * r3$
- D、 $(r1 + r2 + r3) / 3$

试题答案：A

63、某小区有七栋楼房①~⑦（见下图），各楼房之间可修燃气管道路线的长度（单位：百米）已标记在连线旁。为修建连通各个楼房的燃气管道，该小区内部煤气管道的总长度至少为（ ）百米。



- A、23

B、25

C、27

D、29

试题答案：A

64、甲、乙、丙、丁四个任务分配在 A、B、C、D 四台机器上执行，每台机器执行一个任务，所需的成本（单位：百元）如下表所示。适当分配使总成本最低的最优方案中，任务乙应由机器（ ）执行。

	A	B	C	D
甲	1	4	6	3
乙	9	7	10	9
丙	4	5	11	7
丁	8	7	8	5

A、A

B、B

C、C

D、D

试题答案：C

65、某厂准备生产甲、乙、丙三种产品，生产每件产品所需的 A、B 两种原料数量，能获得的利润，以及工厂拥有的原料数量如下表：

	产品甲	产品乙	产品丙	拥有量
原料 A（吨）	6	5	3	45
原料 B（吨）	3	5	4	30
每件利润（万元）	3	4	1	

根据该表，只要安排好生产计划，就能获得最大利润（ ）万元。

A、25

B、26

C、27

D、28

试题答案：C

66、线性规划问题由线性的目标函数和线性的约束条件（包括变量非负条件）组成。满足约束条件的所有

解的集合称为可行解区。既满足约束条件，又使目标函数达到极值的解称为最优解。以下关于可行解区和最优解的叙述中，正确的是（ ）。

- A、可行解区一定是封闭的多边形或多面体
- B、若增加一个线性约束条件，则可行解区可能会扩大
- C、若存在两个最优解，则它们的所有线性组合都是最优解
- D、若最优解存在且唯一，则可以从可行解区顶点处比较目标函数值来求解

试题答案：D

67、下表记录了六个结点 A、B、C、D、E、F 之间的路径方向和距离。从 A 到 F 的最短距离是（ ）。

到 从	B	C	D	E	F
A	10	16	24	30	50
B		12	16	21	25
C			14	17	22
D				14	17
E					15

- A、35
- B、38
- C、40
- D、44

试题答案：A

68、阅读以下关于软件系统分析与设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某企业拟开发一套数据处理系统，在系统分析阶段，系统分析师整理的核心业务流程与需求如下：

- (a) 系统分为管理员和用户两类角色，其中管理员主要进行用户注册与权限设置，用户主要完成业务功能；
- (b) 系统支持用户上传多种类型的数据，主要包括图像、文本和二维曲线等；
- (c) 数据上传完成后，用户需要对数据进行预处理操作，预处理操作包括图像增强、文本摘要，曲线平滑等；
- (d) 预处理操作完成后，需要进一步对数据进行智能分析，智能分析操作包括图像分类、文本情感分析、曲线未来走势预测等；
- (e) 上述预处理和智能分析操作的中间结果均需要进行保存；

(f) 用户可以将数据分析结果以图片、文本、二维图表等多种方式进行展示，并支持结果汇总，最终导出为符合某种格式的报告。

【问题 1】 (9 分)

数据流图 (Data Flow Diagram, DFD) 是一种重要的结构化系统分析方法，重点表达系统内数据的传递关系，并通过数据流描述系统功能。请用 300 字以内的文字说明 DFD 在进行系统需求分析过程中的主要作用。

【问题 2】 (10 分)

顶层图 (也称作上下文数据流图) 是描述系统最高层结构的 DFD，它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工，将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。请参考题干描述，将合适的内容填入图 2-1 中 (1) ~ (5) 空白处，完成该系统的顶层图。

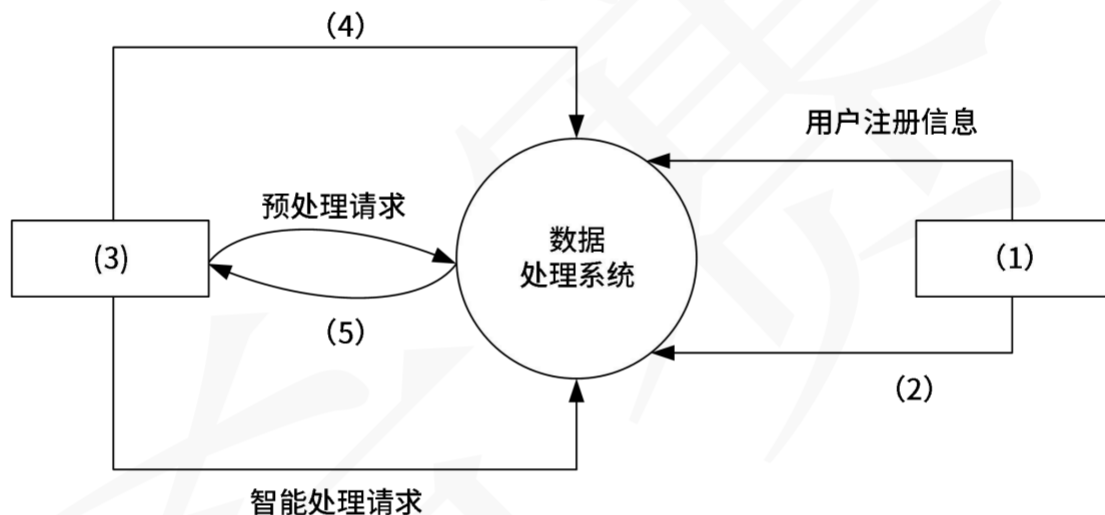


图 2-1 数据处理系统顶层图

【问题 3】 (6 分)

在结构化设计方法中，通常采用流程图表示某一处理过程，这种过程既可以是生产线上的工艺流程，也可以是完成一项任务必需的管理过程。而在面向对象的设计方法中，则主要采用活动图表示某个用例的工作流程。请用 300 字以内的文字说明流程图和活动图在表达业务流程时的三个主要不同点。

试题答案：

【问题 1】

DFD 的主要作用如下：

- (1) DFD 是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。
- (2) DFD 概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资

料，是系统设计的起点。

(3) DFD 作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

【问题 2】

- (1) 管理员
- (2) 用户权限信息
- (3) 用户
- (4) 多种类型数据
- (5) 导出报告/展示结果

【问题 3】

流程图和活动图有如下三个主要区别：

(1) 流程图着重描述处理过程，它的主要控制结构是顺序、分支和循环，各个处理过程之间有严格的顺序和时间关系。而活动图描述的是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现的是系统的行为，而非系统的处理过程。

(2) 流程图只能表达顺序执行过程，活动图则可以表达并发执行过程。

(3) 活动图可以有多个结束状态，而流程图只能有一个结束状态。

【制作于 2024 年 3 月 适用于第 1 版教材】



免费订阅考试资讯



更多备考资料及学习福利
扫码添加希赛网课程顾问了解



免费在线刷题